# Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA 1^∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{x}$?

**A)** $e^{3}$

**B)** $1$

**C)** $3$

**D)** $\infty$

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Logaritmo**

$\ln y = x\ln\left(1+\frac{3}{x}\right) = \frac{\ln(1+3/x)}{1/x}$ $(\frac{0}{0})$.

**2 L'Hôpital**

$$\lim \frac{\dfrac{-3/x^{2}}{1+3/x}}{-1/x^{2}} = \lim \frac{3}{1+3/x} = 3.$$

**3 Exponencial**

$y \to e^{3}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Supone que $1^{\infty}=1$.

**C)** Calcula el límite del logaritmo y olvida aplicar la exponencial.

**D)** El exponente crece, pero la base se acerca a $1$.

**Idea clave.** Para potencias indeterminadas, toma ln, calcula el límite y vuelve con la exponencial.